Prueba 2

Nombre: _____

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 2 horas. Se califica sobre 10 puntos.
- Escriba el desarrollo de manera clara y ordenada. Justifique las respuestas e indique las propiedades y restricciones utilizadas. Al aplicar un teorema, verifique sus hipótesis y exprese su conclusión. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- Resuelva con las herramientas de límites y continuidad estudiadas, sin derivadas ni regla de L'Hôpital. No se solicitan demostraciones de teoremas.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos. Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. **(4 puntos)** Considere

$$R(x) = \frac{x^2 - 1}{(x-1)(x-3)}, \qquad D_R = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\},$$

y

$$H(x) = \frac{\sqrt{9x^2 + 4}}{x + 1}, \qquad D_H = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

   a) **(2 puntos)** Calcule el límite de R en 1 y sus límites laterales en 3. Determine todas las asíntotas verticales de R.

   b) **(2 puntos)** Calcule los límites de H cuando $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$. Determine sus asíntotas horizontales e indique a qué extremo corresponde cada una.

2. **(3 puntos)** Para $a, b \in \mathbb{R}$, sea

$$F_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x < 2, \\ ax + b, & 2 \le x \le 4, \\ \sqrt{x + 5}, & x > 4. \end{cases}$$

   a) **(2 puntos)** Determine a, b para que $F_{a,b}$ sea continua en $\mathbb{R}$. Verifique los puntos de unión y explique qué ocurre en el interior de cada tramo.

   b) **(1 punto)** Ahora tome $a = 0$, $b = 4$. Clasifique la discontinuidad en $x = 4$ e indique si se puede eliminar cambiando únicamente $F_{0,4}(4)$.

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ciencias · Cálculo Diferencial Prueba 2 · Viernes 13 de noviembre de 2026

Prueba 2

Nombre: _____

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 2 horas. Se califica sobre 10 puntos.
- Escriba el desarrollo de manera clara y ordenada. Justifique las respuestas e indique las propiedades y restricciones utilizadas. Al aplicar un teorema, verifique sus hipótesis y exprese su conclusión. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- Resuelva con las herramientas de límites y continuidad estudiadas, sin derivadas ni regla de L'Hôpital. No se solicitan demostraciones de teoremas.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos. Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. **(4 puntos)** Considere

$$R(x) = \frac{x^2 - 1}{(x-1)(x-3)}, \qquad D_R = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\},$$

y

$$H(x) = \frac{\sqrt{9x^2 + 4}}{x + 1}, \qquad D_H = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

   a) **(2 puntos)** Calcule el límite de R en 1 y sus límites laterales en 3. Determine todas las asíntotas verticales de R.

   b) **(2 puntos)** Calcule los límites de H cuando $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$. Determine sus asíntotas horizontales e indique a qué extremo corresponde cada una.

2. **(3 puntos)** Para $a, b \in \mathbb{R}$, sea

$$F_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x < 2, \\ ax + b, & 2 \le x \le 4, \\ \sqrt{x + 5}, & x > 4. \end{cases}$$

   a) **(2 puntos)** Determine a, b para que $F_{a,b}$ sea continua en $\mathbb{R}$. Verifique los puntos de unión y explique qué ocurre en el interior de cada tramo.

   b) **(1 punto)** Ahora tome $a = 0$, $b = 4$. Clasifique la discontinuidad en $x = 4$ e indique si se puede eliminar cambiando únicamente $F_{0,4}(4)$.

1

3. **(3 puntos)** Considere $p(x) = x^4 + 7x^3 - 9$ en $[-8, 2]$.

   a) **(1 punto)** Justifique que p alcanza un máximo y un mínimo absolutos en $[-8, 2]$, indicando el teorema y verificando sus hipótesis.

   b) **(1,5 puntos)** Justifique que p tiene al menos dos ceros distintos: uno en $(-8, -7)$ y otro en $(1, 2)$. No se pide calcularlos ni aproximarlos.

   c) **(0,5 puntos)** Sin hallar el punto de mínimo, justifique que el valor mínimo es negativo y que se alcanza en algún punto de $(-8, 2)$.

3. **(3 puntos)** Considere $p(x) = x^4 + 7x^3 - 9$ en $[-8, 2]$.

   a) **(1 punto)** Justifique que p alcanza un máximo y un mínimo absolutos en $[-8, 2]$, indicando el teorema y verificando sus hipótesis.

   b) **(1,5 puntos)** Justifique que p tiene al menos dos ceros distintos: uno en $(-8, -7)$ y otro en $(1, 2)$. No se pide calcularlos ni aproximarlos.

   c) **(0,5 puntos)** Sin hallar el punto de mínimo, justifique que el valor mínimo es negativo y que se alcanza en algún punto de $(-8, 2)$.